

# Automatique

## Cours AU-360

### Systèmes linéaires asservis

**Professeur Eduardo MENDES**

Enseignant-Chercheur Grenoble INP - Esisar/LCIS  
Bureau B215

8 séances de cours (14 h)

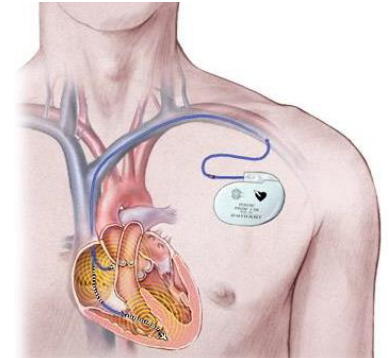
6 séances de TD (10,5 h)

3 séances de TP (10,5 h)

4 ECTS > 4 x 25 h de travail = 100 h de travail

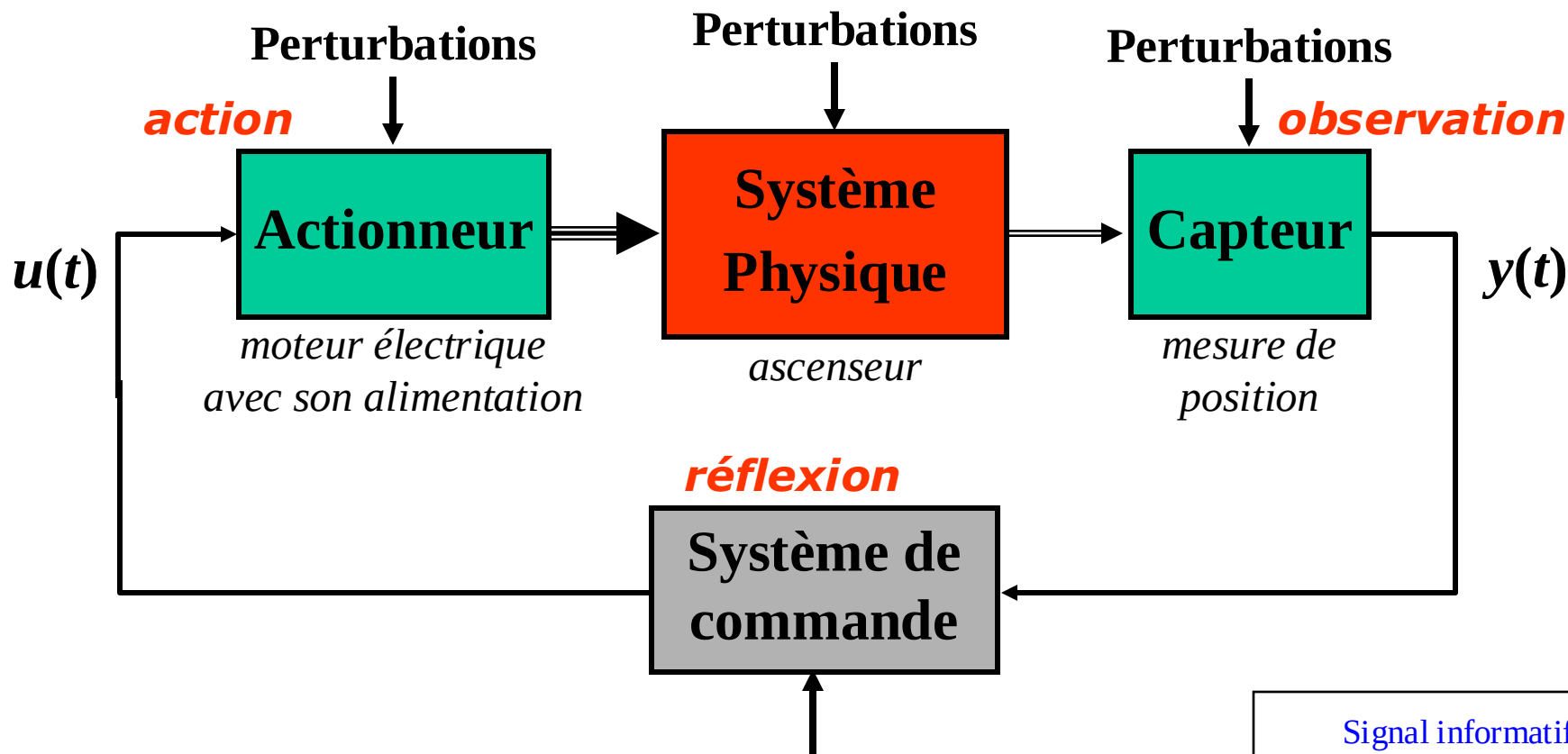
Note finale : 70% Examen + 30% CC (TP + DS éventuel)

# L'automatique s'applique à tous les domaines d'activités



**Aucun de ces systèmes ne fonctionnerait sans automatique**

# Structure typique de commande

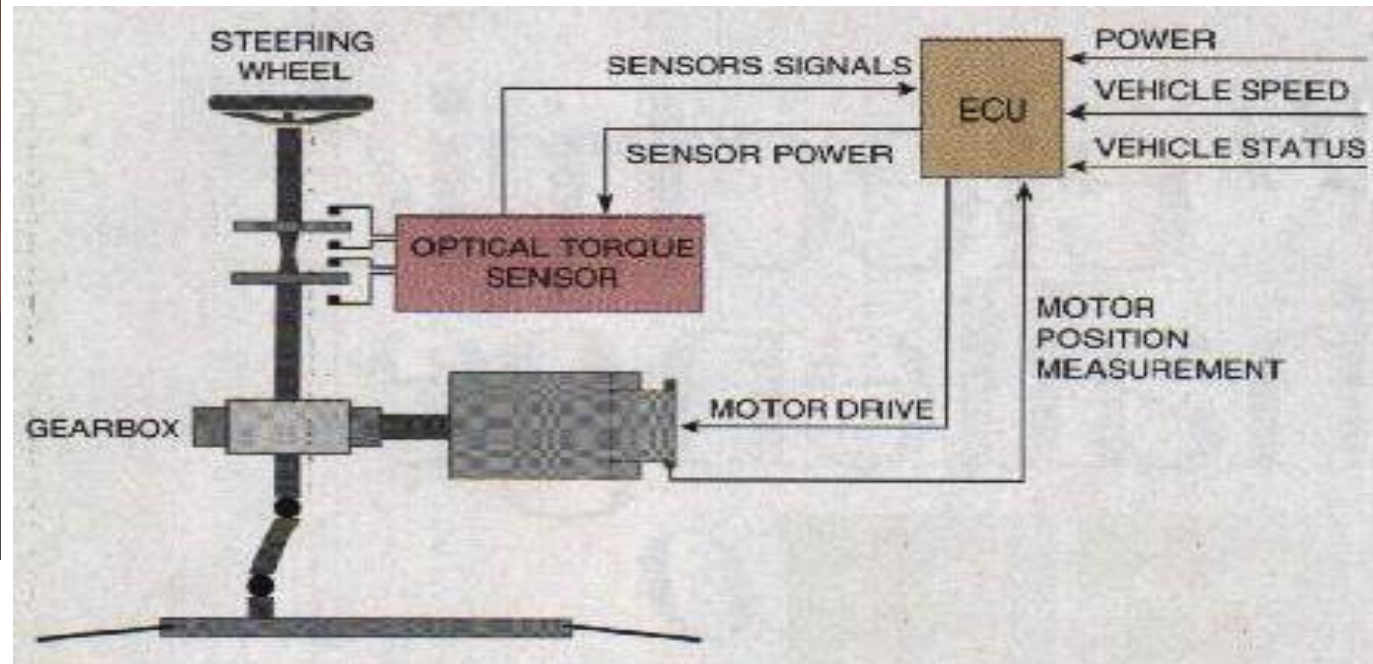


Consignes, Marche/Arrêt, etc.

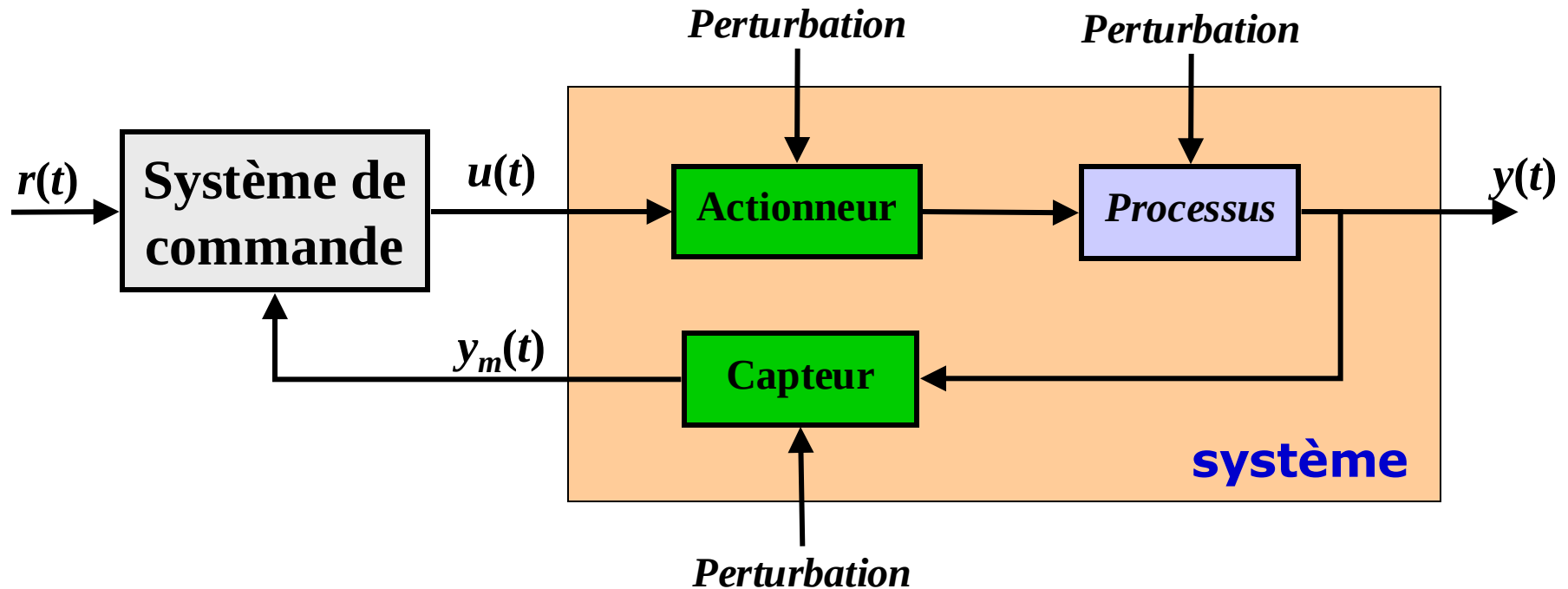
# Introduction

## Exemple de système commandé

### Direction électroniquement assistée



# Structure générale d'un sys. commandé



## – Modèle du système :

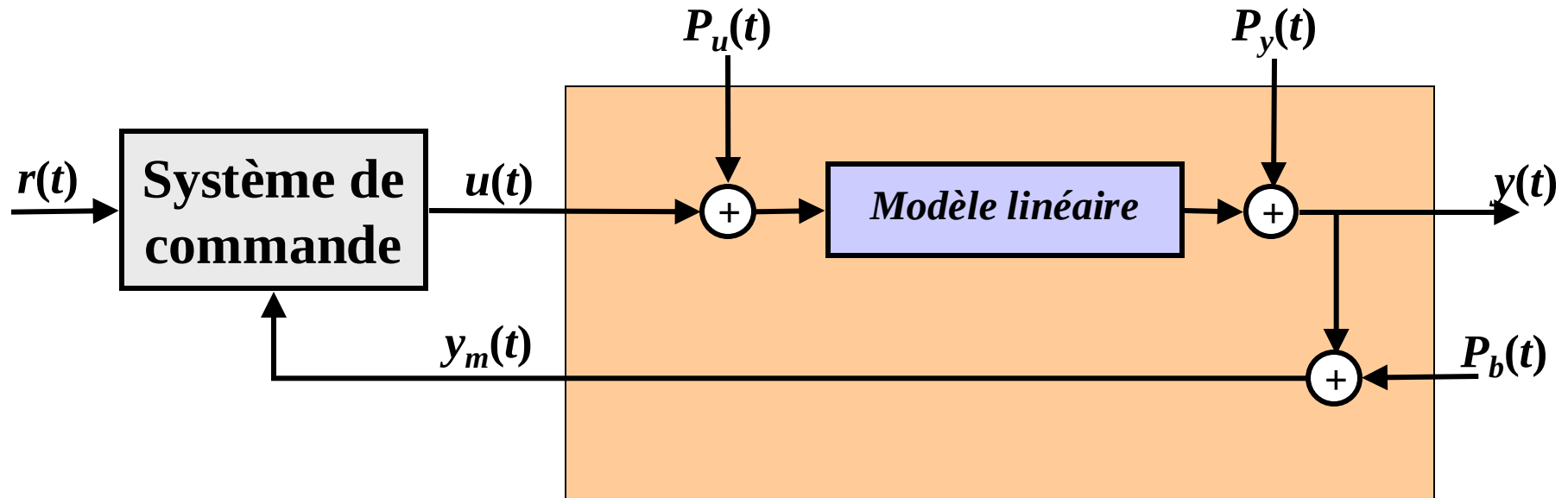
- Relation reliant la ou les entrées  $u(t)$  à la ou les sorties mesurées  $y_m(t)$ .
- Tient compte de l'actionneur, du processus physique et du capteur.

## – Modèle du système pour la synthèse du correcteur :

- Modèle linéaire invariant
- Prise en compte des perturbations sous forme additive



# Modélisation avec perturbations additives



## – Modèle du système :

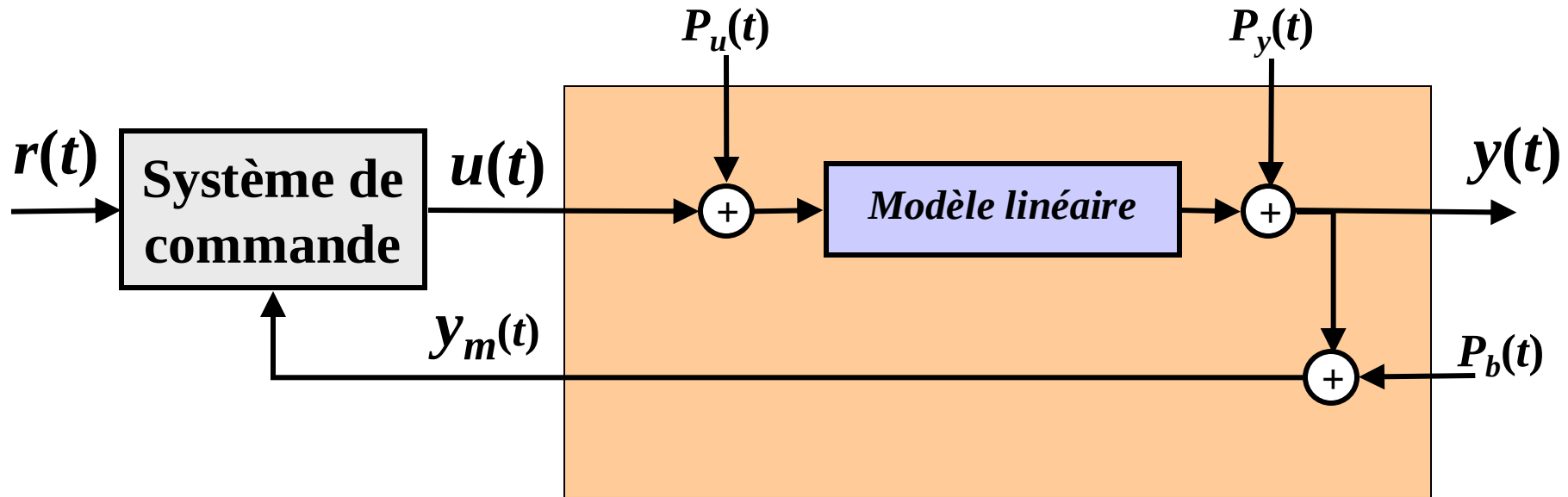
- sous forme de Fonction de transfert :  $Y(p) / U(p) = H(p)$
- sous forme de Représentation d'état :  $\mathbf{dx}/dt = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ ,  $\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$

tient compte de l'actionneur, du système physique et du capteur.

## – Perturbations additives :

- $P_u(t)$  : perturbation de commande
- $P_y(t)$  : perturbation de sortie
- $P_b(t)$  : bruit de mesure

# Objectifs de commande

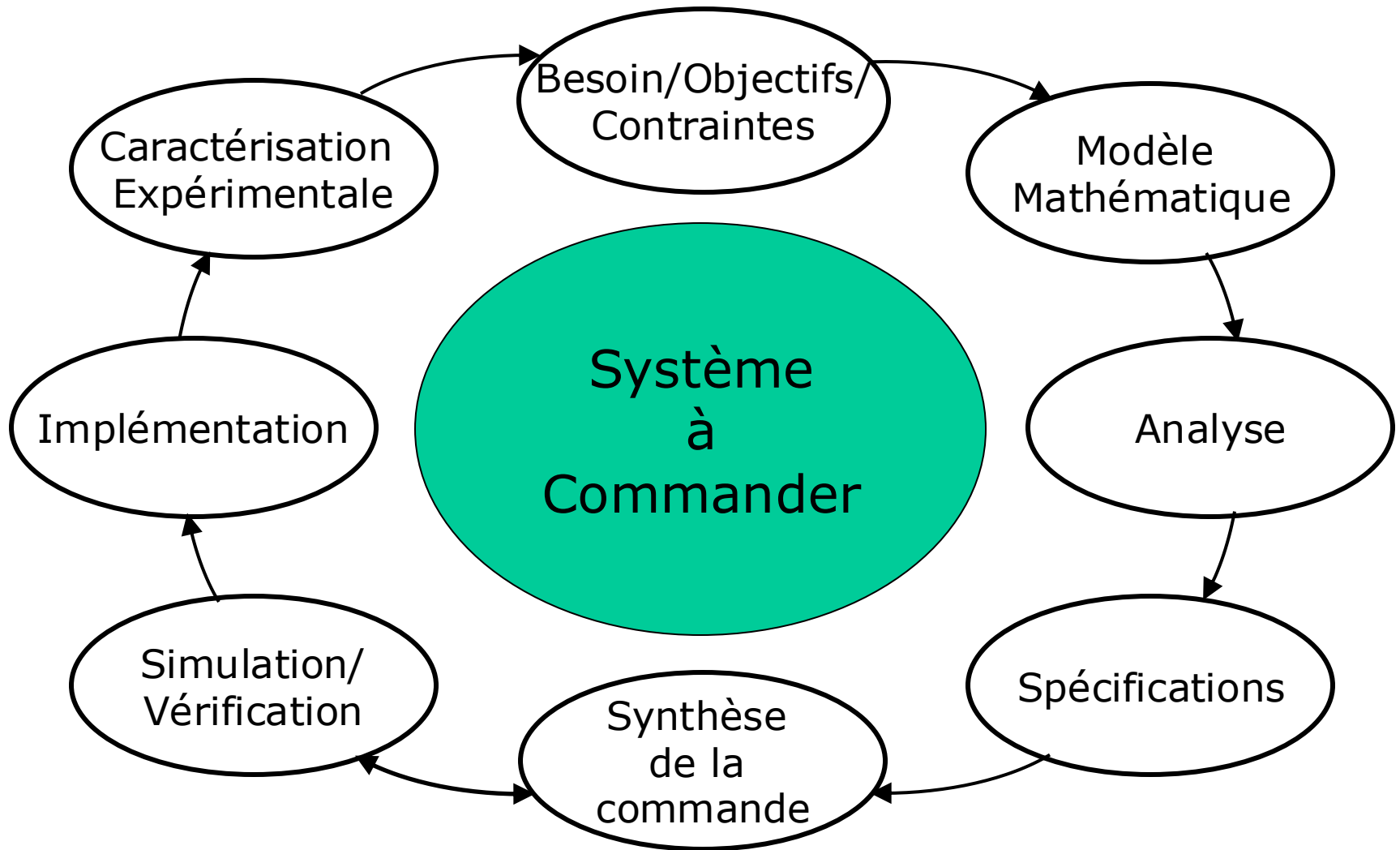


***La commande doit faire en sorte que :***

- ➔ **La sortie  $y(t)$  "suit" la référence  $r(t)$**
- ➔ **Les perturbations  $P_u$ ,  $P_y$  et  $P_b$  soient "rejetées"**  
 ("n'influencent pas" le comportement du système bouclé)

Les termes "suit", "rejetées", "n'influencent pas" doivent être définis de manière précise et mathématique.

# Etapes de la conception d'une commande de processus





# AU360 – Chapitres du cours

---

## Introduction :

1. Architectures de commande en boucle fermée
2. Démarche et étapes de la construction d'une commande

## Modélisation, Analyse, Identification :

1. Systèmes dynamiques linéaires invariants causaux **à temps continu**
  - Fonction de transfert à temps continu
  - Propriétés
  - Représentations fréquentielles
  - Identification expérimentale simple
2. Systèmes dynamiques linéaires invariants causaux **à temps discret**
  - Fonction de transfert à temps discret
  - Propriétés
  - Représentations fréquentielles
3. Passage du temps continu au temps discret
  - Echantillonnage, FAR, CAN, CNA
  - Choix de la période d'échantillonnage
  - Précision numérique
4. Modèles généraux de capteurs et actionneurs

## Elaboration de commandes

### 1. Systèmes asservis

- Les éléments d'un système asservi (schéma)
- Modélisation pour la commande
- Structure de commande, Stabilité, Robustesse et Précision
- Contraintes et objectifs de synthèse de commandes

### 2. Synthèse de commandes (à temps continu et à temps discret) :

- Méthode de compensation des pôles dominants
- Méthode de placement des pôles de la Boucle Fermée (RST)
- Méthode de modelage de Hbo par correcteur PI, PIDF, PI-avance de phase

### 3. Implantation sur calculateur des commandes

- Discrétisation approchée des correcteurs à temps continu
- Factorisation des fonctions de transfert et chiffres significatifs
- Saturation de l'intégrateur (anti-windup)
- Algorithmes

# Lien Internet et Bibliographie succincte

---

- **[chamilo.grenoble-inp.fr/courses/ESISAR3AMAU360](http://chamilo.grenoble-inp.fr/courses/ESISAR3AMAU360)**
  - Polycopié de cours
  - Slides de cours, Textes de TD et de TP
  - Logiciels d'aide à la synthèse de correcteurs (sous Matlab)
  - Documents généraux
- E. Goday et coll., « Régulation Industrielle », Série EEA, L'usine Nouvelle, Dunod, 2007.
- P. Prouvost, « Automatique : contrôle et régulation : cours et exercices corrigés, Sciences sup, 2ème éd., Dunod Editeur, 2010.
- P. de Larminat, « Automatique appliquée », 2ème édition revue et augmentée, Hermès Lavoisier, 2009.
- P. De Larminat, « Des régulateurs PID à la commande LQG-LTR : une approche robuste par placements de pôles », Chap. 3 du livre Conception de commandes robustes, 2002, Hermès.
- S. Le Ballois, P. Codron, « Automatique : systèmes linéaires et continus : cours et exercices corrigés », 2ème éd., Dunod, 2006.
- V. Minzu, B. Lang, « Commande automatique des systèmes linéaires continus : cours avec applications utilisant MATLAB », Technosup, Ellipses Editeur, 2001.
- P. Borne et al., Modélisation et identification des processus, tomes 1 et 2, 1993, Technip
- P. Borne et al., Analyse et Régulation des processus industriels, tomes 1 et 2, 1993, Technip
- H. Bühlher, « Réglages échantillonnés », Vol. 1 et 2, 1982, Presses Polytechniques Romandes.
- I.D. Landau, « Identification et commande des systèmes », 1988, Hermès
- P. Vanheege, C. Sueur, P. Borne, « Automatique des systèmes échantillonnés », 2001, Technip
- K.J. Aström, B. Wittenmark, « Computer-Controlled Systems », 1997, Prentice Hall
- ... (voir polycopié de cours)

# Objectifs et déroulement du cours

- **Objectif du cours :**

Être capable de réaliser l'ensemble des étapes de la conception d'une commande de processus :

De l'obtention des modèles de simulation et pour synthèse de la commande, à l'implantation de l'algorithme de commande sur calculateur numérique.

- Tous les éléments abordés en cours sont détaillés dans le polycopié mis à disposition sur Chamilo et dans de nombreux ouvrages.

**Lire et travailler le polycopié de cours au fur et à mesure des séances de cours.**

**Des exercices, en plus de ceux des TD, seront mis à disposition sur Chamilo.**

- Les Travaux Pratiques (3 séances) seront essentiellement consacrés à l'étude complète d'un système à commander de l'identification du modèle à l'implantation d'une commande sur un calculateur numérique (Arduino ou autre)

Les Travaux Pratiques seront en partie préparés en séances de Travaux Dirigés.